

Структура научной презентации

Простейший вариант

Дауд Амжад

2026-03-21

1. Информация

2. Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

Дауд Амжад

студентка

Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1032245416@rudn.ru

<https://amjaddawud.github.io/ru/>



1.2 Цель

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

- 1 От имени пользователя guest, созданного в прошлых лабораторных работах, определяю расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 (рис. 1).

```
[guest@amjaddawud ~]$ lsattr dir1/file1
----- dir1/file1
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 1: Определение атрибутов

- ② Изменяю права доступа для файла `home/guest/dir1/file1` с помощью `chmod 600` (рис. 2).

```
[guest@amjaddawud ~]$ chmod 600 dir1/file1
```

Рисунок 2: Изменение прав доступа

- 3 Пробую установить на файл `/home/guest/dir1/file1` расширенный атрибут `a` от имени пользователя `guest`, в ответ получаю отказ от выполнения операции (рис. 3).

```
[guest@amjaddawud ~]$ chattr +a dir1/file1  
chattr: Operation not permitted while setting flags on dir1/file1
```

Рисунок 3: Попытка установки расширенных атрибутов

- ④ Устанавливаю расширенные права уже от имени суперпользователя, теперь нет отказа от выполнения операции (рис. 4).

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chattr +a /home/guest/dir1/file1  
[sudo] password for amjaddawud:  
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ █
```

Рисунок 4: Установка расширенных атрибутов

- 5 От пользователя guest проверяю правильность установки атрибута (рис. 5).

```
[guest@amjaddawud ~]$ lsattr dir1/file1  
-----a----- dir1/file1  
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 5: Проверка атрибутов

- 6 Выполняю **дозапись** в файл с помощью `echo 'test' >> dir1/file1`, далее выполняю чтение файла, убеждаюсь, что дозапись была выполнена (рис. 6).

```
[guest@amjaddawud ~]$ echo "test" >> dir1/file1
[guest@amjaddawud ~]$ cat dir1/file1
test
test
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 6: Дозапись в файл

- 7 Пробую удалить файл, получаю отказ от выполнения действия. (рис. 7).

```
[guest@amjaddawud ~]$ rm dir1/file1  
rm: cannot remove 'dir1/file1': Operation not permitted  
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 7: Попытка удалить файл

То же самое получаю при попытке переименовать файл(рис. 8).

```
[guest@amjaddawud ~]$ mv dir1/file1 dir1/aaa  
mv: cannot move 'dir1/file1' to 'dir1/aaa': Operation not permitted  
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 8: Попытка переименовать файл

- 8 Получаю отказ от выполнения при попытке установить другие права доступа (рис. 9).

```
[guest@amjaddawud ~]$ chmod 060 dir1/file1  
chmod: changing permissions of 'dir1/file1': Operation not permitted
```

Рисунок 9: Попытка изменить права доступа

- 9 Снимаю расширенные атрибуты с файла (рис. 10).

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chatr -a /home/guest/dir1/file1  
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo lsattr /home/guest/dir1/file1  
----- /home/guest/dir1/file1  
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

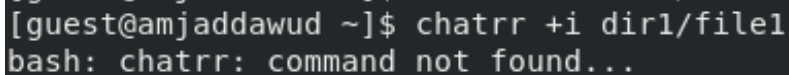
Рисунок 10: Снятие расширенных атрибутов

Проверяю ранее не удавшиеся действия: чтение, переименование, изменение прав доступа. Теперь все из этого выполняется (рис. 11).

```
[guest@amjaddawud ~]$ echo 'abcd' >dir1/file1  
[guest@amjaddawud ~]$ cat dir1/file1  
abcd  
[guest@amjaddawud ~]$ mv dir1/file1 dir1/aaa  
[guest@amjaddawud ~]$ mv dir1/aaa dir1/file1  
[guest@amjaddawud ~]$ chmod 000 dir1/file1  
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 11: Проверка выполнения действий

- 10. Пытаюсь добавить расширенный атрибут `i` от имени пользователя `guest`, как и раньше, получаю отказ (рис. 12).

A terminal window with a dark background. The prompt is [guest@amjaddawud ~]\$. The command entered is chatrr +i dir1/file1. The output is bash: chatrr: command not found...

```
[guest@amjaddawud ~]$ chatrr +i dir1/file1
bash: chatrr: command not found...
```

Рисунок 12: Попытка добавить расширенный атрибут

Добавляю расширенный атрибут i от имени суперпользователя, теперь все выполнено верно (рис. 13).

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chattr +i /home/guest/dir1/file1  
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo lsattr /home/guest/dir1/file1  
----i----- /home/guest/dir1/file1  
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 13: Добавление расширенного атрибута

Пытаюсь записать в файл, дозаписать, переименовать или удалить, ничего из этого сделать нельзя (рис. 14).

```
[guest@amjaddawud ~]$ echo "test" >> dir1/file1
bash: dir1/file1: Operation not permitted
[guest@amjaddawud ~]$ cat dir1/file1
cat: dir1/file1: Permission denied
[guest@amjaddawud ~]$ mv dir1/file1 dir1/aaa
mv: cannot move 'dir1/file1' to 'dir1/aaa': Operation not permitted
[guest@amjaddawud ~]$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Operation not permitted
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 14: Проверка выполнения действий

В результате выполнения работы вы повысили свои навыки использования интерфейса командой строки (CLI), познакомились на примерах с тем, как используются основные и расширенные атрибуты при разграничении доступа. Имели возможность связать теорию дискреционного разделения доступа (дискреционная политика безопасности) с её реализацией на практике в ОС Linux. Опробовали действие на практике расширенных атрибутов «a» и «i»

...